

성능 인증 기준

1. 성능평가시험

가. 엑스선검색장비

1) 성능

가) 엑스선검색장비는 <표1-1> ‘엑스선검색장비 이미지품질 평가 기준’의 기준을 만족하여야 한다.

2) 기능

가) 최근에 검색된 최소 10개 이상의 검색 기록은, 기록을 위해 축약되지 않은 상태로 재열람할 수 있어야 한다.

나) 최근 24시간의 검색 기록은 디지털 방식의 이미지 또는 동영상 등으로 자동저장이 가능하여야 하고, 검색시간 및 날짜 등이 함께 기록되어 재생 및 확인할 수 있어야 한다.

다) 위협 이미지 표출기능(TIP)이 내장되어 있어야 한다.

라) 화면의 확대 기능은 2배, 4배 또는 그 이상으로 조정이 가능하여야 하고, 확대비율은 고정하여 사용할 수 있어야 한다.

마) 유기물질, 무기물질, 혼합물질이 서로 구분될 수 있도록 서로 다른 색상으로 표시하되, 유기물질과 무기물질을 선택적으로 표시 또는 제거할 수 있는 기능이 있어야 한다.

바) 밀도 차에 따른 색 농도 또는 명암 조정 기능이 있어야 하며, 밀도가 높아 물질 구분이 불가능한 불투과물의 경우 별도의 색으로 표시되어야 한다.

사) 화면상의 물체를 명확하게 구분할 수 있도록 검색이미지의 가장자리를 강조하는 기능이 있어야 한다.

아) 대상물을 검색하는데 사각이 발생하지 않아야 한다.

자) 재검사가 용이하도록 컨베이어 벨트의 전진, 후진 및 일시정지가 가능하여야 한다. 단, 컴퓨터단층촬영방식(CT X-ray)장비의 경우 또는 바구니 자동화 시스템(TRS)과 연동하여 운용되는 경우, 후진기능은 예외로 한다.

3) 운용성

- 가) 엑스선 검색장비는 벨트속도 0.15 m/s 이상 및 시간당 수하물 150개 이상 검색의 조건에서 24시간 연속으로 정상 작동하여야 한다.
- 나) <표 1-11> ‘신뢰성 산출 기준’의 조건을 적용할 때 장비의 B10 수명이 1년 이상임이 입증되어야 한다.
- 다) 엑스선 검색장비는 자가진단기능을 내장하고, 고장 발생시 고장내용(에러코드)을 모니터에 표출하여야 한다.
- 라) 엑스선 발생장치의 정렬상태 표시와 검출기 상태를 모니터에 표출하여야 한다.
- 마) 엑스선 검색장비는 허가받지 아니한 자가 운용할 수 없도록 잠금장치를 장착하여야 한다.
- 바) 엑스선 검색장비는 (0~40) ℃의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.
- 사) 엑스선 검색장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.
- 아) 엑스선 검색장비는 불규칙한 전원 공급으로 인해 정상적인 작동이 중단되지 않도록 무정전전원장치 등과 연결할 수 있어야 한다.

4) 안전성

- 가) 엑스선 검색장비의 평시 운전조건에서 표면방사선량률은 0.5 mR/h (5 μ Sv/h) 이하이어야 한다.
 - 나) 엑스선 검색장비 운용 중 엑스선발생장치 등이 비정상적으로 작동하는 경우 즉시 장비운용을 중단시킬 수 있는 비상 차단장치가 있어야 한다.
- 5) 컴퓨터 단층촬영방식에 의한 폭발물탐지성능이 있는 엑스선 검색장비는 상기 1)~4)의 기준을 대체하여 "폭발물탐지장비"의 성능평가 시험기준을 적용한다.

나. 폭발물탐지장비

1) 성능

- 가) 폭발물탐지장비는 <표 1-2> ‘폭발물탐지장비 이미지품질 평가 기준’의 이미지품질 기준을 만족하여야 한다.
- 나) 폭발물탐지장비는 <표 1-3> ‘폭발물탐지장비 탐지시험’에 따른 폭발물질을 탐

지할 수 있어야 한다. ‘폭발물탐지장비 탐지시험’은 공공기관의 정보공개에 관한 제9조제1항제2호 및 제3호에 따라 비공개 한다.

다) 폭발물탐지장비는 <표 1-4> ‘폭발물탐지장비 오경보율 시험’에 따른 오경보율 기준을 만족하여야 한다. ‘폭발물탐지장비 오경보율 시험’은 공공기관의 정보 공개에 관한 제9조제1항제2호 및 제3호에 따라 비공개 한다.

2) 기능

가) 컨베이어가 설치되어 일정한 간격으로 수하물이 이동되도록 설계되어야 한다. 다만, 단독으로 운영되는 폭발물탐지장비의 경우 예외로 한다.

나) 위협 이미지 표출기능(TIP)이 내장되어 있어야 하고, 폭발물 탐지시 검색화면에 경고표시를 할 수 있어야 한다.

다) 검색 기록은 디지털 방식의 이미지 또는 동영상 등으로 자동저장이 가능하여야 하고, 검색시간 및 날짜 등이 함께 기록되어 재생 및 확인할 수 있어야 한다.

3) 운용성

가) 폭발물탐지장비는 벨트속도 0.15 m/s, 이상 및 시간당 수하물 150개 이상 검색의 조건에서 24시간 연속으로 정상 작동하여야 한다.

나) 폭발물탐지장비는 매 24시간마다 최소 1회 자가 진단할 수 있는 기능이 있어야 하며, 설치된 장소에서 장애를 진단할 수 있는 기능이 있어야 한다.

다) 폭발물탐지장비는 (0~40) ℃의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

라) 폭발물탐지장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

마) <표 1-11> ‘신뢰성 산출 기준’의 조건을 적용할 때 장비의 B10 수명이 1년 이상임이 입증되어야 한다.

4) 안전성

가) 폭발물탐지장비의 평시 운전조건에서 표면방사선량률은 0.5 mR/h (5 μ Sv/h) 이하이어야 한다.

나) 전원표시기, 비상경보장치, 비상정지버튼 등 안전장치를 갖추어야 한다.

다) 폭발물탐지장비 내부에 설치된 엑스레이 발생기에 유지보수자 외에는 접근이 불가하도록 설계되어야 한다.

다. 폭발물혼적탐지장비

1) 성능

- 가) 폭발물흔적탐지장비는 <표 1-5> ‘폭발물흔적탐지장비 탐지시험’에 따른 폭발물질을 탐지할 수 있어야 한다. ‘폭발물흔적탐지장비 탐지시험’은 공공기관의 정보공개에 관한 제9조제1항제2호 및 제3호에 따라 비공개 한다.
- 나) 폭발물흔적탐지장비는 <표 1-6> ‘폭발물흔적탐지장비 오경보율 시험’에 따른 오경보율 기준을 만족하여야 한다. ‘폭발물흔적탐지장비 오경보율 시험’은 공공기관의 정보공개에 관한 제9조제1항제2호 및 제3호에 따라 비공개 한다.
- 다) 폭발물 흔적탐지장비의 분석시간은 10초 이내이어야 한다.

2) 기능

- 가) 새로운 폭발물 또는 폭약에 관련된 자료를 입력하여 운영할 수 있는 기능이 있어야 하며, 권한을 부여받은 사용자만 설정 및 수정할 수 있어야 한다.
- 나) 탐지된 폭발물질의 종류를 표시하는 기능이 있어야 하며, 시각 또는 청각으로 경보를 제공할 수 있어야 한다.
- 다) 폭발물 탐지 및 분석 결과를 저장 및 재생할 수 있는 기능이 있어야 한다.

3) 운용성

- 가) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.
- 나) 장비의 예열 시간은 30분을 초과하지 않아야 한다.
- 다) 휴대형 장비는 배터리 등의 자체전원을 가지고 있어야하며, 10분에 1회 측정하여 2시간 이상, 대기 상태로 4시간 이상 유지되어야 한다.
- 라) 폭발물흔적탐지장비는 (0~40) ℃의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.
- 다) 폭발물흔적탐지장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

라. 액체폭발물탐지장비

1) 성능

- 가) 액체폭발물탐지장비는 <표 1-7> ‘액체폭발물탐지장비 탐지시험’에 따른 위해물질을 탐지할 수 있어야 한다. ‘액체폭발물탐지장비 탐지시험’은 공공기관의 정보공개에 관한 제9조제1항제2호 및 제3호에 따라 비공개 한다.
- 나) 액체폭발물탐지장비는 <표 1-8> ‘액체폭발물탐지장비 오경보율 시험’에 따른 오경보율 기준을 만족하여야 한다. ‘액체폭발물탐지장비 오경보율 시험’은 공

공기관의 정보공개에 관한 제9조제1항제2호 및 제3호에 따라 비공개 한다.

다) 액체폭발물 탐지장비의 분석시간은 10초 이내이어야 한다.

2) 기능

가) 위험물질을 탐지하였을 경우, 소리, 진동, 빛, 영상 중 하나 이상의 방법으로 표시하며, 사용자가 각 기능의 활성화 또는 비활성을 선택할 수 있어야 한다.

3) 운용성

가) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.

나) 휴대형 장비는 배터리 등의 자체전원을 가지고 있어야하며, 10분에 1회 측정하여 3시간 이상, 대기 상태로 24시간 이상 유지되어야 한다.

다) 액체폭발물 탐지장비는 (5~40) ℃의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

라) 액체폭발물 탐지장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

마. 문형금속탐지장비

1) 성능

가) 문형금속탐지장비는 신체의 4가지 위치(오른쪽 겨드랑이, 오른쪽 엉덩이, 허리부분, 오른쪽 발목)에 은닉한 시험물품(OTP, Operational Test Piece)를 동시에 탐지할 수 있어야 한다.

나) 신체의 4가지 위치, 정방향 통과, 역방향 통과를 조합하여 모든 조건에 대해 반복시험을 수행하되, 90% 신뢰수준에서 90% 이상의 탐지율을 보여야 한다.

2) 기능

가) 장비의 모든 위치에서 동일한 성능이 유지되어야 하며, 24시간 연속적으로 작동하여야 한다.

나) 탐지감도의 수준을 조정할 수 있는 기능과 그 상태를 장비외부에 표시할 수 있는 기능이 있어야 한다.

다) 탐지정보는 시각 및 청각으로 동시에 표출되어야 한다.

라) 통과 승객 수를 확인할 수 있는 표시 기능이 있어야 한다.

마) 무작위 검색을 위한 승객의 수 또는 백분율을 지정할 경우, 추가 검색 대상 승객

에 대하여 시각 및 청각 경보를 발생하여야 한다.

바) 장비의 상태를 확인할 수 있도록 대기(전원이 연결된 상태) 상태와 경보(금속물체가 발견되었을 때) 상태가 표시되어야 한다.

3) 운용성

가) 자체고장 진단 기능과 회로보호 기능이 있어야 한다.

나) 장비는 설치장소 주변에 금속구조물 또는 강철 등이 포함되어 있더라도 정상적으로 작동되어야 한다. 또한 탐지장비의 측면으로부터 15cm 떨어진 거리에 설치된 다른 문형금속탐지장비와 50cm 떨어진 거리에 설치된 엑스선검색장비의 영향을 받지 않고 정상적으로 작동되어야 한다.

다) 전원 공급이 중단되거나 전원 손실이 발생하더라도 장비에 대한 기본 설정이 유지되어야 한다.

라) 권한을 부여받은 운용자 외에는 사용할 수 없도록 하기 위한 잠금장치가 있어야 한다.

마) 문형금속탐지장비는 (0~40) ℃의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

바) 문형금속탐지장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

사) 장비 본체(문형 틀) 재질은 충격에 강하고 복사열에 변형이 되지 않아야 한다.

4) 안전성

가) 장비가 심장박동조절장치와 같은 의학장비의 작동에 방해가 되지 않는다는 것을 입증하는 자료가 제출되어야 한다.

바. 휴대용금속탐지장비

1) 성능

가) 휴대용금속탐지장비는 <표 1-9> ‘휴대용 금속탐지장비 탐지기준’에 명시된 철 금속 및 비철금속을 탐지할 수 있어야 한다.

2) 기능

가) 탐지 경보는 시각, 소리, 진동 중 하나 이상의 방법으로 표출할 수 있어야 한다.

나) 장비는 탐지감도를 조정할 수 있는 기능이 있어야 한다.

3) 운용성

가) 충전이 필요한 경우 시각 또는 청각 경보를 발생하여야 한다.

나) 장비의 배터리는 연속 작동시 최소 4시간, 대기상태에서 8시간 이상 전원을 공급할 수 있어야 한다.

다) 장비는 1 m의 높이의 자유낙하 충격 후에도 정상 작동하여야 한다. 시험방법은 한국표준협회 환경시험(KS C IEC 60068-2-31)의 기준을 적용한다.

라) 휴대용금속탐지장비는 (0~40) °C의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

마) 휴대용금속탐지장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

4) 안전성

가) 휴대용금속탐지장비가 생성하는 자기장은 <표 1-10> ‘휴대용 금속탐지장비 자기장 발생 한계’에 명시된 기준보다 작아야 한다.

사. 신발검색장비

1) 성능

가) 발목 아래에 숨겨진 칼, 총기 등과 같은 금속제 위해물품을 탐지할 수 있어야 한다.

나) 발목 한 쪽당 5초 이내에 검색이 완료되어야 한다.

2) 기능

가) 위험물을 인식한 경우 즉시 청각 또는 시각으로 표시하여야 한다.

3) 운용성

가) 신발금속탐지장비는 (0~40) °C의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

나) 신발금속탐지장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

아. 원형검색장비

1) 성능

가) 인체에 은닉한 무기, 폭발물 등의 위해물품 또는 물질을 비접촉 방식으로 탐지할 수 있어야 한다.

나) 원형검색장비의 시간당 처리량은 최소 60명 이상이어야 한다.

2) 기능

가) 위해물품 또는 물질의 탐지시, 운영자가 그 위치를 확인할 수 있도록 인체를 모사한 이미지 상에 시각화하여 자동 표출하여야 한다.

나) 원형검색장비는 자가진단기능이 내장되어야 하고, 이상 발생 시 자동정지하는 기능이 있어야 한다.

다) 승객의 이미지 스캔이 완료되기 전 다음 승객에 대한 검색을 방지하도록 시스템이 설계되어야 한다.

3) 운용성

가) 원형검색장비는 고장 모듈을 쉽게 제거 및 교체 가능하도록 모듈식으로 설계되어야 한다.

나) 원형검색장비는 (0~40) ℃의 온도 범위에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

다) 원형검색장비는 최대 90 %RH의 습도 조건에서 원활한 운용이 가능하여야 한다.

4) 안전성

가) 인체 안전 적합성을 입증하는 자료가 제출되어야 한다.

자. 가~아의 기준 적용시, 별도의 규정이 없을 경우 평시 운전 조건을 기준으로 한다.

※ 비고 : <표 1-3> ~ <표 1-8>은 비공개로 관리한다.

2. 성능확인 · 점검

가. 엑스선검색장비

1) 성능

가) 엑스선검색장비는 제6조제1항 별표1 <표1-1> ‘엑스선검색장비 이미지품질 평가 기준’의 기준을 만족하여야 한다.

2) 기능

가) 최근에 검색된 최소 10개 이상의 검색 기록은, 기록을 위해 축약되지 않은 상태로 재열람할 수 있어야 한다.

나) 최근 24시간의 검색 기록은 디지털 방식의 이미지 또는 동영상 등으로 자동저장이 가능하여야 하고, 검색시간 및 날짜 등이 함께 기록되어 재생 및 확인할 수 있어야 한다.

다) 위협 이미지 표출기능(TIP)이 내장되어 있어야 한다.

라) 화면의 확대 기능은 2배, 4배 또는 그 이상으로 조정이 가능하여야 하고, 확대비율은 고정하여 사용할 수 있어야 한다.

마) 유기물질, 무기물질, 혼합물질이 서로 구분될 수 있도록 서로 다른 색상으로 표시하되, 유기물질과 무기물질을 선택적으로 표시 또는 제거할 수 있는 기능이 있어야 한다.

바) 밀도 차에 따른 색 농도 또는 명암 조정 기능이 있어야 하며, 밀도가 높아 물질구분이 불가능한 불투과물의 경우 별도의 색으로 표시되어야 한다.

사) 화면상의 물체를 명확하게 구분할 수 있도록 검색이미지의 가장자리를 강조하는 기능이 있어야 한다.

아) 대상물을 검색하는데 사각이 발생하지 않아야 한다.

자) 재검사가 용이하도록 컨베이어 벨트의 전진, 후진 및 일시정지가 가능하여야 한다. 단, 컴퓨터단층촬영방식(CT X-ray)장비의 경우 또는 바구니 자동화 시스템(TRS)과 연동하여 운용되는 경우, 후진기능은 예외로 한다.

3) 운용성

가) 엑스선 검색장비는 자가진단기능이 내장되어야 하고, 고장 발생 시 고장내용(에러코드)을 모니터에 표출하여야 한다.

나) 엑스선 발생장치의 정렬상태 표시와 검출기 상태를 모니터에 표출하여야 한다.

다) 엑스선 검색장비는 허가받지 아니한 자가 운용할 수 없도록 잠금장치를 장착하여야 한다.

4) 안전성

가) 엑스선 검색장비의 평시 운전조건에서 표면방사선량률은 0.5 mR/h (5 μ Sv/h)

이하이어야 한다.

- 나) 엑스선 검색장비 운용 중 엑스선발생장치 등이 비정상적으로 작동하는 경우 즉시 장비운용을 중단시킬 수 있는 비상 차단장치가 있어야 한다.
- 5) 컴퓨터 단층촬영방식에 의한 폭발물탐지성능이 있는 엑스선 검색장비는 상기 1)~4)의 기준을 대체하여 "폭발물탐지장비"의 성능확인·점검기준을 적용한다.

나. 폭발물탐지장비

1) 성능

- 가) 폭발물탐지장비는 제6조제1항 별표1 <표 1-2> ‘폭발물탐지장비 이미지품질 평가 기준’의 이미지품질 기준을 만족하여야 한다.
- 나) 폭발물탐지장비는 해당 장비의 인증시 함께 인증된 테스트키트의 점검 항목을 만족하여야 한다.

2) 기능

- 가) 위협 이미지 표출기능(TIP)이 내장되어 있어야 하고, 폭발물 탐지시 검색화면에 경고표시를 할 수 있어야 한다.

3) 운용성

- 가) 폭발물 탐지장비는 매 24시간마다 최소 1회 자가진단 할 수 있는 기능이 있어야 하며, 설치된 장소에서 장애를 진단할 수 있는 기능이 있어야 한다.

4) 안전성

- 가) 폭발물 탐지장비의 평시 운전조건에서 표면방사선량률은 0.5 mR/h (5 μ Sv/h) 이하이어야 한다.
- 나) 전원표시기, 비상경보장치, 비상정지버튼 등 안전장치를 갖추어야 한다.
- 다) 폭발물탐지장비 내부에 설치된 엑스레이 발생기에 유지보수자 외에는 접근이 불가하여야 한다.

다. 폭발물혼적탐지장비

1) 성능

- 가) 폭발물혼적탐지장비는 해당 장비의 인증시 함께 인증된 테스트키트의 점검 항목

을 만족하여야 한다.

나) 폭발물흔적탐지장비의 분석시간은 10초 이내이어야 한다.

2) 기능

가) 새로운 폭발물 또는 폭약에 관련된 자료를 입력하여 운영할 수 있는 기능이 있어야 하며, 권한을 부여받은 사용자만 설정 및 수정할 수 있어야 한다.

나) 탐지된 폭발물질의 종류를 표시하는 기능이 있어야 하며, 시각 또는 청각으로 경보를 제공할 수 있어야 한다.

다) 폭발물 탐지 및 분석 결과를 저장 및 재생할 수 있는 기능이 있어야 한다.

3) 운용성

가) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.

나) 장비의 예열 시간은 30분을 초과하지 않아야 한다.

라. 액체폭발물탐지장비

1) 성능

가) 액체폭발물탐지장비는 해당 장비의 인증시 함께 인증된 테스트키트의 점검 항목을 만족하여야 한다.

나) 액체폭발물 탐지장비의 분석시간은 10초 이내이어야 한다.

2) 기능

가) 위험물질을 탐지하였을 경우, 소리, 진동, 빛, 영상 중 하나 이상의 방법으로 표시하며, 사용자가 각 기능의 활성화 또는 비활성을 선택할 수 있어야 한다.

3) 운용성

가) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.

마. 문형금속탐지장비

1) 성능

가) 문형금속탐지장비는 신체의 4가지 위치(오른쪽 겨드랑이, 오른쪽 엉덩이, 허리부분, 오른쪽 발목)에 은닉한 시험물품(OTP, Operational Test Piece)를 동시에

탐지할 수 있어야 한다.

나) 신체의 4가지 위치에 시험물품(OTP)를 소지한 채로 장비를 10회 통과하되 5회는 정방향으로, 5회는 역방향으로 통과하여 각 신체 위치별로 10회 중 9회 이상 알람이 울려야 한다.

2) 기능

가) 탐지감도의 수준을 조정할 수 있는 기능과 그 상태를 장비외부에 표시할 수 있는 표시기능이 있어야 한다.

나) 탐지정보는 시각 및 청각으로 동시에 표출되어야 한다.

다) 장비의 상태를 확인할 수 있도록 대기(전원이 연결된 상태) 상태와 경보(금속물체가 발견되었을 때) 상태가 표시되어야 한다.

3) 운용성

가) 자체고장 진단 기능과 회로보호 기능이 있어야 한다.

나) 장비는 설치장소 주변에 금속구조물 또는 강철 등이 포함되어 있더라도 정상적으로 작동되어야 한다. 또한 탐지장비의 측면으로부터 15cm 떨어진 거리에 설치된 다른 문형금속탐지장비와 50cm 떨어진 거리에 설치된 엑스선검색장비의 영향을 받지 않고 정상적으로 작동되어야 한다.

다) 전원 공급이 중단되거나 전원 손실이 발생하더라도 장비에 대한 기본 설정이 유지되어야 한다.

라) 권한을 부여받은 운용자 외에는 사용할 수 없도록 하기 위한 잠금장치가 있어야 한다.

바. 휴대용금속탐지장비

1) 성능

가) 휴대용 금속탐지장비는 제6조제1항 별표1 <표 1-9> ‘휴대용 금속탐지장비 탐지기준’에 명시된 철금속 및 비철금속을 탐지할 수 있어야 한다.

2) 기능

가) 탐지 경보는 시각, 소리, 진동 중 하나 이상의 방법으로 표출할 수 있어야 한다.

나) 장비는 탐지감도를 조정할 수 있는 기능이 있어야 한다.

3) 운용성

가) 충전이 필요한 경우 시각 또는 청각 경보를 발생하여야 한다.

4) 안전성

- 가) 휴대용 금속탐지장비가 생성하는 자기장은 제6제1항 별표1 <표 1-10> ‘휴대용 금속탐지장비 자기장 발생 한계’에 명시된 기준보다 작아야 한다.

사. 신발검색장비

1) 성능

- 가) 발목 아래에 숨겨진 칼, 총기 등과 같은 금속제 위해물품을 탐지할 수 있어야 한다.
- 나) 발목 한 쪽당 5초 이내에 검색이 완료되어야 한다.

2) 기능

- 가) 위험물을 인식한 경우 즉시 청각 또는 시각으로 표시하여야 한다.

아. 원형검색장비

1) 성능

- 가) 인체에 은닉한 무기, 폭발물 등의 위해물품 또는 물질을 비접촉 방식으로 탐지할 수 있어야 한다.
- 나) 원형검색장비의 시간당 처리량은 최소 60명 이상이어야 한다.

2) 기능

- 가) 위해물품 또는 물질의 탐지시, 운영자가 그 위치를 확인할 수 있도록 인체를 모사한 이미지 상에 시각화하여 자동 표출하여야 한다.
- 나) 원형검색장비는 자가진단기능이 내장되어야 하고, 이상 발생 시 자동정지하는 기능이 있어야 한다.

자. 가~아의 기준 적용시, 별도의 규정이 없을 경우 평시 운전 조건을 기준으로 한다.

<표 1-1>

엑스선검색장비 이미지품질 평가 기준

1. 검색장비를 통과하는 방향의 단면적이 1 m × 1 m 이하인 물품만을 검색하는 장비에는 ASTM F792 테스트키트 또는 STP 테스트키트 또는 EWSTP 테스트 키트 중 하나를 적용하며, 단면적이 1 m × 1 m 초과인 물품을 검색하는 장비에는 ANSI N 42.46에 따른 테스트키트를 적용한다.
2. 이미지품질평가는 장비의 제조사가 제시한 평시 운전조건에서 수행하며, 시험 중 테스트키트는 컨베이어벨트의 중앙에 위치하도록 한다.

분류	평가항목	기준	적용 테스트키트
단면적 1 m × 1 m 이하의 물품만을 검색하는 장비	와이어 탐지	양방향 장비 : 30 AWG 이상 단방향 장비 : 24 AWG 이상	ASTM F792 테스트키트 또는 STP 테스트키트 또는 EWSTP 테스트키트
	단순 투과능	양방향 장비 : 양방향 30 mm 이상 단방향 장비 : 단방향 26 mm 이상	
단면적 1m × 1 m 초과의 물품을 검색하는 장비	와이어 탐지	24 AWG 이상	ANSI N 42.46 테스트키트
	단순 투과능	30 mm 이상	

폭발물탐지장비 이미지품질 평가 기준

1. 이 기준은 컴퓨터단층촬영방식 엑스레이(CT X-ray)기술을 사용한 장비에 한하여 적용한다.
2. 이미지품질평가는 장비의 제조사가 제시한 평시 운전조건에서 수행한다.

적용 테스트키트	평가항목	기준
ANSI N 42.45 테스트키트	길이 정확도 (Object Length Accuracy)	제조사 제시 기준
	측정방향 밀도 및 Zeff 값 (Path Length CT Value & Zeff)	제조사 제시 기준
	NEQ (Noise Equivalent Quanta)	제조사 제시 기준
	CT값 일관성 (CT Value Consistency)	제조사 제시 기준
	CT값 및 Zeff 값 균일성 (CT Value & Zeff Uniformity)	제조사 제시 기준
	연속 물질 (Streak Artifacts)	제조사 제시 기준
	SSP (Slice Sensitivity Profile)	제조사 제시 기준
	이미지 등록 (Image Registration)	제조사 제시 기준

※ 비고 : <표 1-3> ~ <표 1-8>은 비공개로 관리한다.

휴대용 금속 탐지장비 탐지기준

1. 탐지 대상 물질은 다음 표와 같다.

분류	물질명
철 금속	주철, 탄소강, 스테인리스강
비철 금속	알루미늄, 구리, 주석, 납, 아연, 금, 은

2. 탐지대상 금속시료는 직경은 25 mm, 무게 5.5 g의 원통형으로 제작한다.
3. 탐지 거리는 최소 3 cm를 기준으로 한다.

<표 1-10>

휴대용 금속 탐지장비 자기장 발생 한계

1. 휴대용 금속 탐지장비는 전기전자기술자협회 규격(IEEE, C 95.1)에 따른 인체에 대한 자기장 발생한계 기준을 충족하여야 한다.

신뢰성 산출 기준

1. 본 기준은 신뢰성기준 연구기관인 텔코디아(Telcordia) 규격(SR-332, 4판(2016)의 신뢰성 평가 척도 산출방법을 따른다. 이외에도 미국 국방규격(MIL-HDBK-217F) 등 타당성이 입증된 다른 기준의 산출방법을 따라도 되나, 산출과정에서 아래의 인자에 준하는 인자를 사용하였음을 입증하여야 한다.
2. 온도 인자 π_T 는 장비의 실제 운용 온도 이상을 최소한의 기준으로 설정하되, 다른 기준이 없을 경우 40 °C를 기준으로 한다.
3. 전기적 스트레스 인자 π_S 는 50% 이상을 기준으로 설정한다.
4. 품질 인자 π_Q 는 3.0으로 설정하되, 품질관리 입증자료¹⁾가 제시되는 경우는 1.0으로 설정할 수 있다.
1) 품질관리 입증자료 : 해당 부품의 환경시험 실시 여부 자료, 품질관리를 시행하는 주요 제조사의 부품 사용 등
5. 환경 인자 π_E 는 장비의 사용 환경에 따라 아래와 같이 할당한다.

장비의 사용 환경	해당 장비 종류	π_E
온습도/진동이 관리되는 지상 환경에서 고정사용	휴대수하물 검색대에 고정하여 사용하는 장비, 위탁수하물 검색시설에 고정하여 사용하는 장비	1.0
온습도/진동이 관리되지 않는 지상 환경에서 고정사용	화물 검색대에 고정하여 사용하는 장비	1.2
온습도/진동이 관리되지 않는 지상 환경에서 고정사용(활주로, 도로, 철로 근처 등 진동 영향이 높은 환경)	—	1.5
지상에서 이동 사용	휴대용, 이동형 장비	2.0